



# ***Software Requirements Specification*** **(SRS)**

**Untuk**

**“Sistem administrasi tugas akhir/Skripsi”**

**Versi 1.10**

**Disusun Oleh :**

**Miuvanida Klandistin – 24051204208  
Detha Gracio Anggara P – 24051204218  
Zidan Frisky Pradana – 24051204219  
Fandy Fernanda Yapari – 24051204227  
Zikry Azizi Al-java – 24051204228**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**2026**

**6 April 2026**

## Daftar Isi

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Pendahuluan.....</b>                               | <b>1</b> |
| 1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....                        | 1        |
| 1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan ..... | 1        |
| 1.3 Batasan Produk.....                                  | 1        |
| 1.4 Definisi dan Istilah .....                           | 1        |
| 1.5 Refrensi.....                                        | 1        |
| <b>2. Deskripsi Keseluruhan .....</b>                    | <b>2</b> |
| 2.1 Deskripsi Produk .....                               | 2        |
| 2.2 Fungsi Produk.....                                   | 3        |
| 2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna .....               | 3        |
| 2.4 Lingkungan Operasi .....                             | 4        |
| 2.5 Batasan Desain dan Implementasi .....                | 4        |
| 2.6 Dokumentasi Pengguna .....                           | 4        |
| <b>3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal .....</b>            | <b>5</b> |
| 3.1 User Interfaces.....                                 | 5        |
| 3.2 Hardware Interface .....                             | 5        |
| 3.3 Software Interface.....                              | 5        |
| 3.4 Communication Interface .....                        | 5        |
| <b>4. Functional Requirement.....</b>                    | <b>6</b> |
| 4.1 Use Case Diagram .....                               | 7        |
| 4.2 Use Case login.....                                  | 7        |
| 4.3 Use Case ajukan judul skripsi.....                   | 8        |
| 4.3.1 Deskripsi Use Case .....                           | 8        |
| 4.3.2 Stimulus and Respon.....                           | 9        |
| 4.3.3 Activity Diagram.....                              | 9        |
| 4.4 Use Case Verifikasi pengajuan judul.....             | 9        |
| 4.4.1 Deskripsi Use Case .....                           | 9        |
| 4.4.2 Stimulus and Respon.....                           | 10       |
| 4.4.3 Activity Diagram .....                             | 10       |
| 4.5 Use Case Tetapkan dosen pembimbing.....              | 10       |
| 4.5.1 Deskripsi Use Case .....                           | 10       |
| 4.5.2 Stimulus and Respon.....                           | 11       |
| 4.5.3 Activity Diagram.....                              | 11       |
| 4.6 Use Case Setujui atau revisi laporan .....           | 12       |
| 4.6.1 Deskripsi Use Case .....                           | 12       |
| 4.6.2 Stimulus dan responden .....                       | 12       |
| 4.6.3 Activity Diagram.....                              | 12       |
| 4.7 Use Case Lihat progress Skripsi.....                 | 12       |
| 4.7.1 Deskripsi Use Case .....                           | 12       |
| 4.7.2 Activity Diagram.....                              | 13       |
| 4.8 Use Case Jadwalkan sidang.....                       | 13       |
| 4.8.1 Deskripsi Use Case .....                           | 13       |
| 4.8.2 Stimulus dan responden .....                       | 14       |
| 4.8.3 Activity Diagram.....                              | 14       |
| 4.9 Use Case lihat laporan .....                         | 14       |
| 4.9.1 Deskripsi Use Case .....                           | 14       |
| 4.9.2 Stimulus dan responden .....                       | 14       |
| 4.9.3 Activity Diagram.....                              | 15       |

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 4.10      | Class Diagram .....                      | 16        |
| <b>5.</b> | <b>Non Functional Requirements .....</b> | <b>17</b> |
|           |                                          | 17        |

## Revision History

| Name | Date | Reason For Changes | Version |
|------|------|--------------------|---------|
|      |      |                    |         |
|      |      |                    |         |
|      |      |                    |         |

# **1. Pendahuluan**

## **1.1 Tujuan Penulisan Dokumen**

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak Sistem Administrasi Tugas Akhir/Skripsi berdasarkan hasil wawancara stakeholder dan analisis sistem yang berjalan saat ini.

## **1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan**

Dokumen ini ditujukan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem, yaitu:

1. Developer sistem sebagai acuan dalam pengembangan perangkat lunak.
2. Admin Program Studi sebagai pengelola system
3. Dosen pembimbing dan penguji sebagai pengguna system
4. Mahasiswa sebagai pengguna utama system
5. Kepala Program Studi sebagai pengambil keputusan
6. Penguji atau tester sebagai pihak yang melakukan pengujian sistem

## **1.3 Batasan Produk**

Produk yang dikembangkan merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola administrasi tugas akhir mahasiswa, meliputi pengajuan judul, bimbingan, penjadwalan sidang, dan monitoring progres.

## **1.4 Definisi dan Istilah**

- SRS : Software Requirements Specification
- User : Pengguna sistem
- Admin Prodi : Petugas administrasi program studi
- Skripsi : Tugas akhir mahasiswa

## **1.5 Refrensi**

1. Dokumen Studi Kasus Sistem Administrasi Tugas Akhir/Skripsi, Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, 2026.
2. IEEE. Software Requirements Specification Template, Institute of Electrical and Electronics Engineers.
3. Pressman, R. S. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 2010.
4. Sommerville, I. Software Engineering (9th Edition). Pearson, 2011.
5. Web SIPINTAR, Universitas Negeri Surabaya

## 2. Deskripsi Keseluruhan

### 2.1 Deskripsi Produk

*Sistem Administrasi Tugas Akhir merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menggantikan proses manual berbasis kertas menjadi sistem digital terintegrasi.*

#### 2.1.1 Metode Pengumpulan kebutuhan

#### 2.1.2 Hasil wawancara stakeholder

##### 1. Mahasiswa

- Masalah :
  - Proses pengajuan pembimbing masih manual dengan menghubungi dosen secara pribadi
  - Sulit mengatur jadwal bimbingan dengan dosen
  - Risiko kehilangan dokumen fisik yang telah ditandatangani
  - Tidak adanya sistem tracking progres yang jelas
  - Motivasi rendah karena tidak ada monitoring pengerjaan
  - Pencatatan progres masih dilakukan secara manual
  - Notifikasi otomatis (email/WA)
  - Informasi jadwal yang real-time
- Kebutuhan :
  - Sistem pengajuan dosen pembimbing secara online
  - Sistem penjadwalan bimbingan yang terstruktur
  - Penyimpanan dokumen digital
  - Fitur tracking progres dan milestone
  - Fitur log aktivitas pengerjaan skripsi
  - Sistem yang dapat diakses 24/7

##### 2. Dosen pembimbing / Kaprodi.

- Masalah
  - Mahasiswa sulit dipantau progresnya.
  - Banyak mahasiswa tidak aktif dalam bimbingan.
  - Penjadwalan sidang sering berubah dan tidak efisien
- Kebutuhan
  - Sistem monitoring progres mahasiswa.
  - Sistem rekomendasi jadwal sidang sesuai ketersediaan dosen
  - Fitur revisi dokumen online

##### 3. Admin program studi

- Masalah
  - Penjadwalan sidang masih dilakukan manual menggunakan Excel dan input satu per satu ke sistem.
  - Sering terjadi perubahan jadwal karena dosen tidak tersedia
  - Mahasiswa harus mengecek jadwal secara manual
- Kebutuhan
  - Sistem penjadwalan otomatis yang menghindari bentrok
  - Notifikasi otomatis kepada mahasiswa terkait jadwal sidang
  - Sistem yang dapat mempermudah input dan rekap data

### 2.1.3 Dokumentasi Wawancara



*wawancara dospem  
dan kaprodi*



Wawancara Admin  
prodi/TU

*Metode wawancara : Langsung*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dirumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang dijelaskan pada bagian berikutnya.

## 2.2 Fungsi Produk

Sistem menyediakan fungsi utama sebagai berikut:

- Autentikasi pengguna (login/logout)
- Pengajuan judul skripsi oleh mahasiswa
- Penentuan dosen pembimbing dan penguji
- Monitoring progres pengerjaan skripsi
- Penjadwalan sidang proposal dan sidang akhir
- Penyimpanan dan pengelolaan dokumen digital
- Pembuatan laporan akademik.

## 2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna

**Tabel 1 Karakteristik Pengguna**

| Kategori Pengguna | Tugas                                    | Hak Akses ke aplikasi | Kemampuan yang harus dimiliki |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Mahasiswa         | Mengajukan Skripsi dan melihat progress. | Input & view          | Mampu menggunakan web.        |
| Dosen             | Membimbing dan menyetujui proposal.      | Approve               | Akademik                      |
| Admin Prodi       | Mengelola data dan jadwal.               | CRUD                  | Administrasi.                 |

| Kategori Pengguna | Tugas                   | Hak Akses ke aplikasi | Kemampuan yang harus dimiliki |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Kaprodi           | Monitoring dan evaluasi | View laporan          | Analisis                      |

## 2.4 Lingkungan Operasi

- Platform: Web
- Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox
- Sistem Operasi: Windows/Linux
- Server: Web server dan database

## 2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Sistem Administrasi Tugas Akhir/Skripsi memiliki beberapa batasan dalam desain dan implementasi sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang hanya dapat diakses melalui browser dan tidak mendukung aplikasi mobile native.
2. Sistem menggunakan database terpusat untuk penyimpanan data sehingga membutuhkan koneksi internet untuk mengakses seluruh fitur.
3. Teknologi yang digunakan dibatasi pada teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript, serta backend seperti PHP atau framework sejenis.
4. Sistem menerapkan autentikasi berbasis role (mahasiswa, dosen, admin, dan kaprodi) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya.
5. Sistem menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk komunikasi data antara client dan server.
6. Sistem tidak mencakup integrasi dengan sistem eksternal kampus (seperti sistem akademik atau keuangan).
7. Sistem menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam antarmuka pengguna.
8. Sistem tidak mempertimbangkan kebutuhan perangkat keras khusus dan dapat dijalankan pada komputer atau laptop dengan spesifikasi standar.
9. Sistem tidak dirancang untuk penggunaan offline dan membutuhkan koneksi jaringan yang stabil.
10. Pertimbangan keamanan sistem meliputi penggunaan login dan pembatasan akses pengguna, namun tidak mencakup implementasi keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi end-to-end.

## 2.6 Dokumentasi Pengguna

- User manual sistem
- Panduan penggunaan (user guide)

### **3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal**

#### **3.1 User Interfaces**

Sistem menyediakan antarmuka berbasis web dengan tampilan dashboard yang berbeda sesuai dengan peran pengguna (mahasiswa, dosen, admin, dan kaprodi).

#### **3.2 Hardware Interface**

Sistem dapat diakses menggunakan komputer atau laptop dengan spesifikasi standar yang terhubung ke jaringan internet.

#### **3.3 Software Interface**

Sistem berjalan pada browser dan menggunakan database server untuk penyimpanan data serta backend untuk pengolahan logika aplikasi.

#### **3.4 Communication Interface**

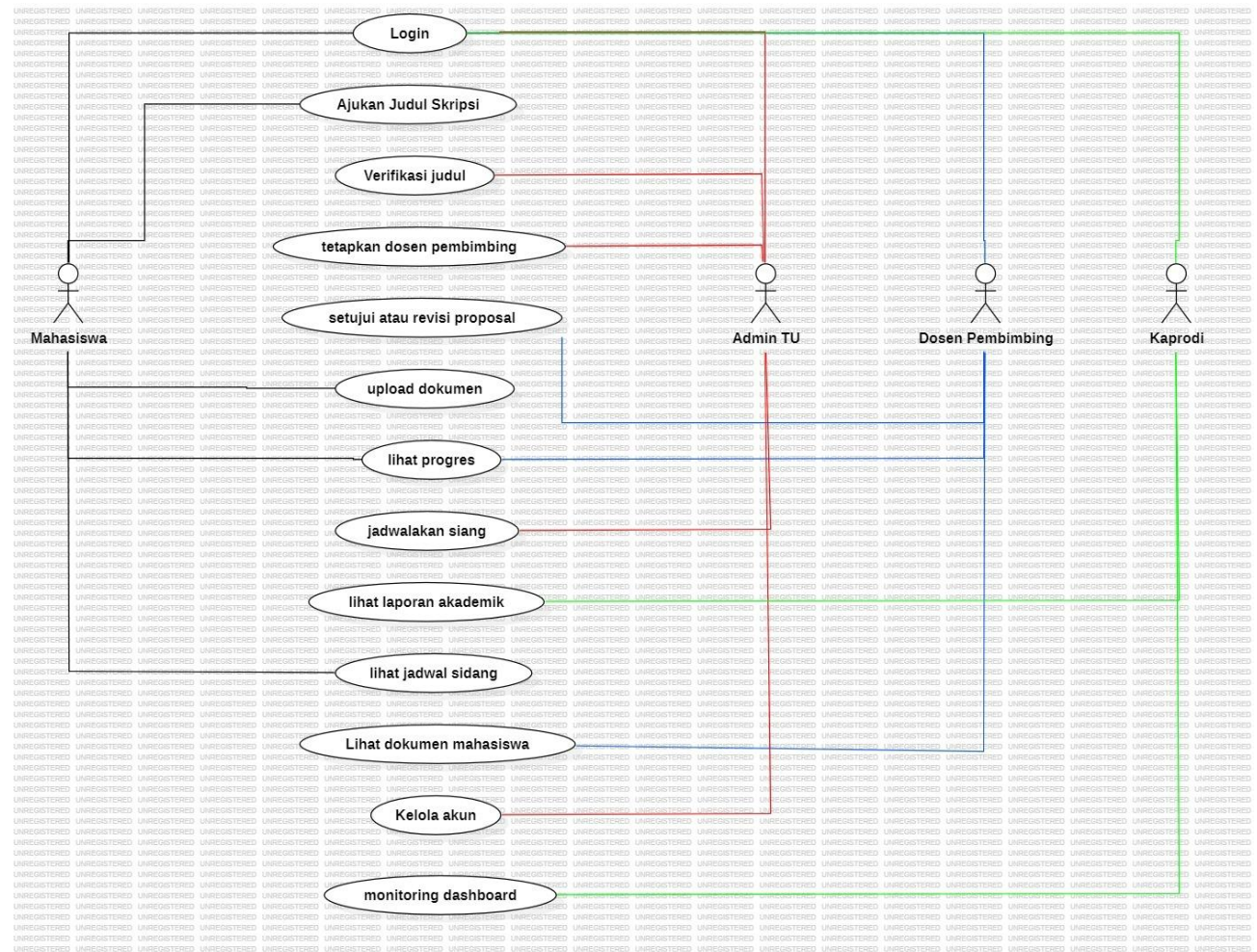
Sistem menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk komunikasi data antara client dan server.



## 4. Functional Requirement

| ID    | Kebutuhan Fungsional         | Deskripsi                                                                          |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-01 | Login pengguna               | Sistem memungkinkan pengguna login sesuai role (mahasiswa, dosen, admin, kaprodi)  |
| FR-02 | Kelola akun pengguna         | Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna                        |
| FR-03 | Pengajuan judul skripsi      | Mahasiswa dapat mengajukan judul dan upload dokumen proposal                       |
| FR-04 | Verifikasi pengajuan judul   | Admin memverifikasi, menerima, atau menolak pengajuan judul                        |
| FR-05 | Penetapan dosen pembimbing   | Admin/Kaprodi menetapkan dosen pembimbing berdasarkan topik                        |
| FR-06 | Penetapan dosen penguji      | Admin menetapkan dosen penguji untuk sidang                                        |
| FR-07 | Persetujuan/revisi proposal  | Dosen dapat menyetujui atau meminta revisi proposal mahasiswa                      |
| FR-08 | Upload & manajemen dokumen   | Mahasiswa dapat upload dokumen, dosen dapat melihat dan mengevaluasi               |
| FR-09 | Monitoring progres skripsi   | Sistem mencatat dan menampilkan progres pengerjaan skripsi                         |
| FR-10 | Penjadwalan sidang           | Admin dapat membuat jadwal sidang (tanggal, waktu, penguji)                        |
| FR-11 | Deteksi bentrok jadwal       | Sistem otomatis mendeteksi konflik jadwal dosen/mahasiswa                          |
| FR-12 | Rekomendasi jadwal otomatis  | Sistem memberikan rekomendasi jadwal berdasarkan ketersediaan                      |
| FR-13 | Reschedule jadwal sidang     | Admin dapat mengubah jadwal sidang jika terjadi perubahan                          |
| FR-14 | Notifikasi otomatis          | Sistem mengirim notifikasi (email/WA) saat ada perubahan status/jadwal             |
| FR-15 | Lihat jadwal sidang          | Mahasiswa dan dosen dapat melihat jadwal sidang secara real-time                   |
| FR-16 | Dashboard monitoring         | Sistem menampilkan dashboard untuk monitoring (progress, jadwal, distribusi dosen) |
| FR-17 | Laporan akademik             | Kaprodi dapat melihat dan mengunduh laporan (kelulusan, distribusi bimbingan)      |
| FR-18 | Validasi data skripsi        | Sistem mencegah duplikasi judul skripsi                                            |
| FR-19 | Tracking aktivitas bimbingan | Sistem mencatat aktivitas bimbingan mahasiswa                                      |
| FR-20 | Riwayat perubahan data       | Sistem menyimpan histori perubahan (jadwal, status, dll)                           |

## 4.1 Use Case Diagram



## 4.2 Use Case : login

### 4.2.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan oleh semua pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar sesuai hak akses masing-masing.

Aktor: Mahasiswa, Dosen, Admin Prodi, Kaprodi

Pre-condition:

Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar pada sistem.

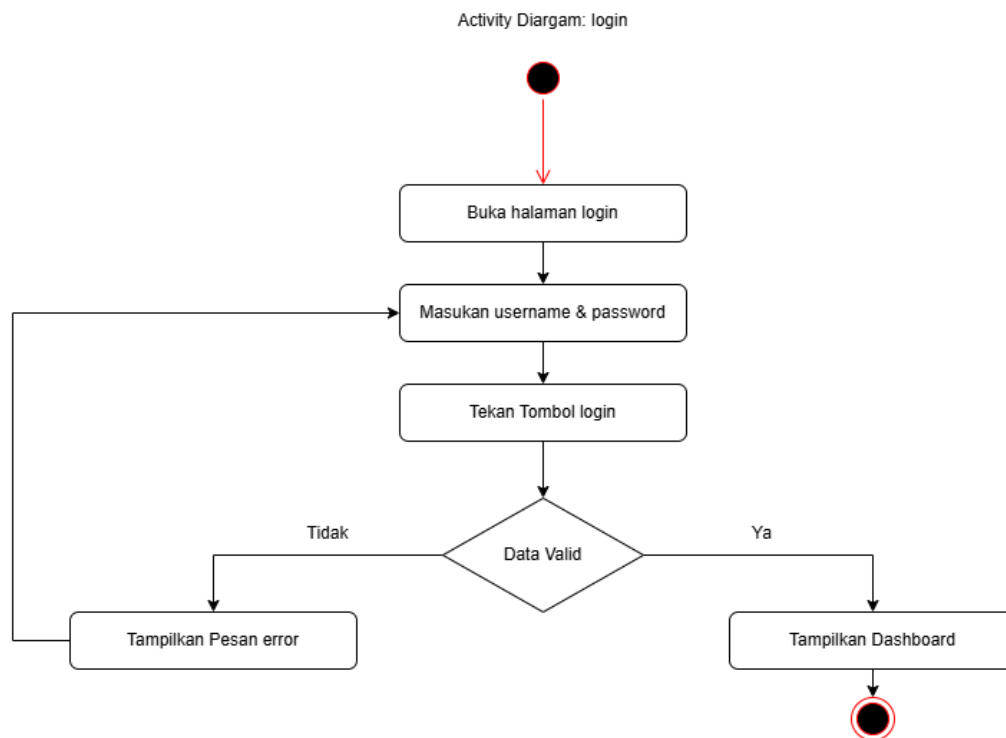
Post-condition:

Pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai perannya.

#### 4.2.2 Stimulus and Respon

| <b>Action by User</b>                 | <b>Response from System</b>                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Pengguna membuka halaman login</i> | <i>Sistem menampilkan form login</i>                     |
| <i>Pengguna memasukkan username</i>   | <i>Sistem menerima input username</i>                    |
| <i>Pengguna memasukkan password</i>   | <i>Sistem menerima input password</i>                    |
| <i>Pengguna menekan tombol login</i>  | <i>Sistem memvalidasi username dan password</i>          |
| <i>Data valid</i>                     | <i>Sistem menampilkan dashboard sesuai role pengguna</i> |
| <i>Data tidak valid</i>               | <i>Sistem menampilkan pesan kesalahan login</i>          |

#### 4.2.3 Activity Diagram



### 4.3 Use Case : ajukan judul skripsi

#### 4.3.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengajukan judul skripsi beserta dokumen pendukung secara online.

Aktor: Mahasiswa.

**Pre-condition:**

Mahasiswa telah login ke dalam sistem.

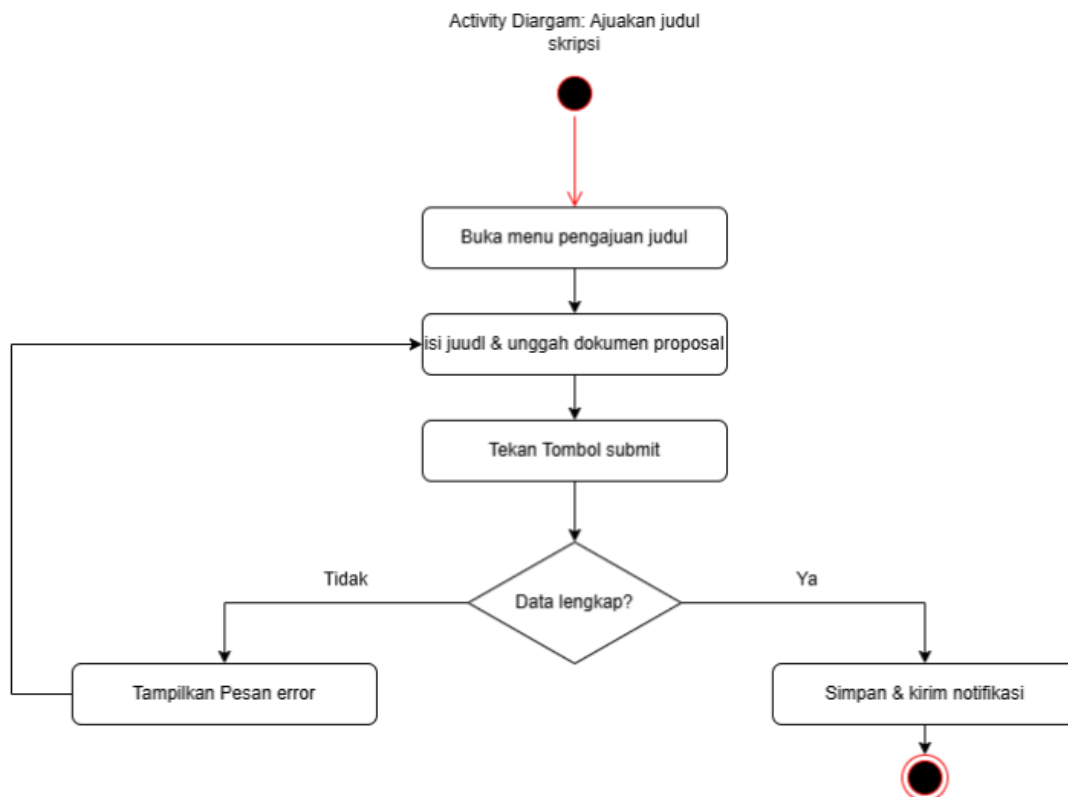
**Post-condition:**

Data pengajuan judul tersimpan dan dapat diproses oleh admin atau dosen.

### 4.3.2 Stimulus and Respon

| <i><b>Action by User</b></i>                  | <i><b>Response from System</b></i>            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Mahasiswa membuka menu pengajuan judul</i> | <i>Sistem menampilkan form pengajuan</i>      |
| <i>Mahasiswa mengisi judul skripsi</i>        | <i>Sistem menerima data judul</i>             |
| <i>Mahasiswa mengunggah dokumen proposal</i>  | <i>Sistem memvalidasi format file</i>         |
| <i>Mahasiswa menekan tombol submit</i>        | <i>Sistem menyimpan data pengajuan</i>        |
| <i>Pengajuan berhasil</i>                     | <i>Sistem menampilkan notifikasi berhasil</i> |
| <i>Data tidak lengkap</i>                     | <i>Sistem menampilkan pesan kesalahan</i>     |

### 4.3.3 Activity Diagram



## 4.4 Use Case : Verifikasi pengajuan judul

### 4.4.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan oleh admin prodi untuk memverifikasi data pengajuan judul skripsi mahasiswa sebelum diproses lebih lanjut.

**Aktor:** Admin Prodi

**Pre-condition:**

Admin telah login dan terdapat data pengajuan mahasiswa.

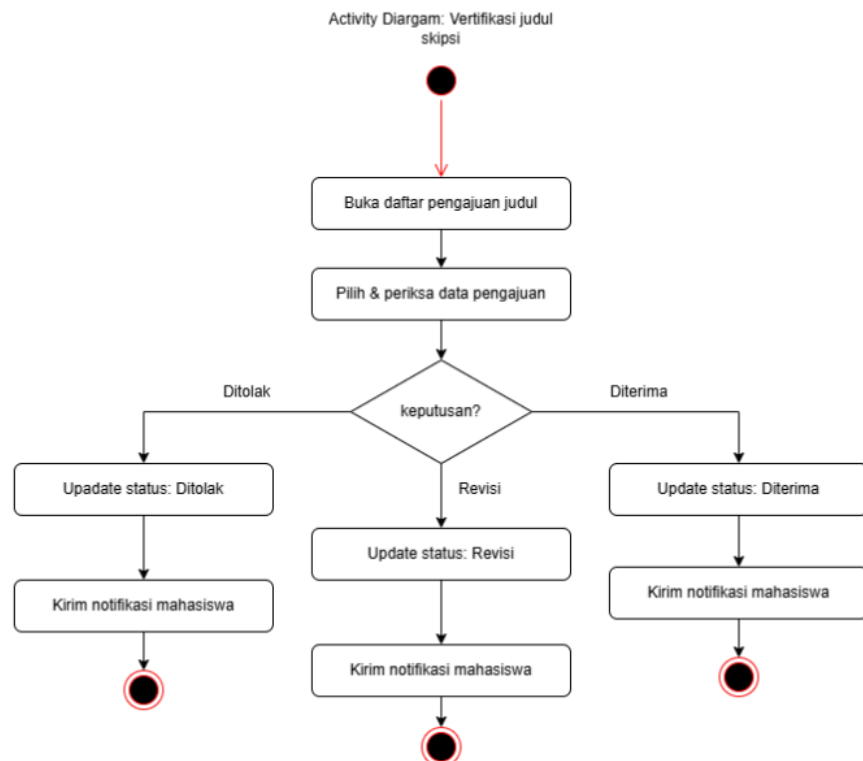
**Post-condition:**

Status pengajuan diperbarui menjadi diterima, ditolak, atau menunggu revisi.

#### 4.4.2 Stimulus and Respon

| <i><b>Action by User</b></i>                | <i><b>Response from System</b></i>             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Admin membuka daftar pengajuan judul</i> | <i>Sistem menampilkan data pengajuan</i>       |
| <i>Admin memilih salah satu pengajuan</i>   | <i>Sistem menampilkan detail pengajuan</i>     |
| <i>Admin memeriksa kelengkapan data</i>     | <i>Sistem menyediakan informasi dokumen</i>    |
| <i>Admin memilih verifikasi/penolakan</i>   | <i>Sistem memperbarui status pengajuan</i>     |
| <i>Admin menyimpan keputusan</i>            | <i>Sistem mengirim notifikasi ke mahasiswa</i> |

#### 4.4.3 Activity Diagram



### 4.5 Use Case : Tetapkan dosen pembimbing

#### 4.5.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan oleh admin prodi atau kaprodi untuk menetapkan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang pengajuannya telah disetujui.

**Aktor:** Admin Prodi, Kaprodi

**Pre-condition:**

Judul skripsi mahasiswa telah diverifikasi.

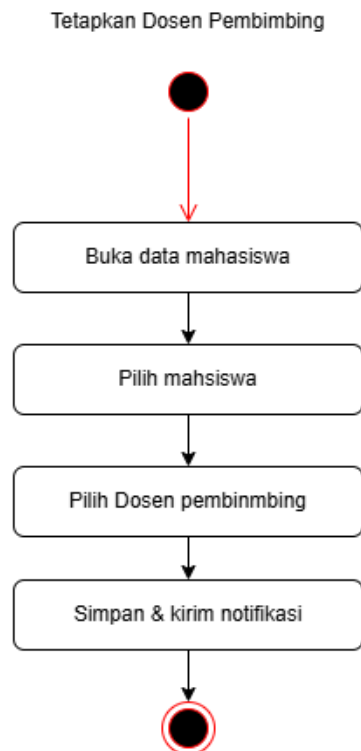
**Post-condition:**

Dosen pembimbing tercatat di sistem.

#### 4.5.2 Stimulus and Respon

| <i><b>Action by User</b></i>                  | <i><b>Response from System</b></i>              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Admin/Kaprodi membuka data mahasiswa</i>   | <i>Sistem menampilkan daftar mahasiswa</i>      |
| <i>Admin/Kaprodi memilih mahasiswa</i>        | <i>Sistem menampilkan detail mahasiswa</i>      |
| <i>Admin/Kaprodi memilih dosen pembimbing</i> | <i>Sistem memuat daftar dosen</i>               |
| <i>Admin/Kaprodi menyimpan data</i>           | <i>Sistem menyimpan pembimbing yang dipilih</i> |
| <i>Proses berhasil</i>                        | <i>Sistem menampilkan notifikasi berhasil</i>   |

#### 4.5.3 Activity Diagram



## 4.6 Use Case : Setujui atau revisi laporan

### 4.6.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan oleh dosen pembimbing untuk memberikan persetujuan atau revisi terhadap proposal skripsi mahasiswa.

**Aktor:** Dosen

**Pre-condition:**

Mahasiswa telah mengunggah proposal dan dosen telah login.

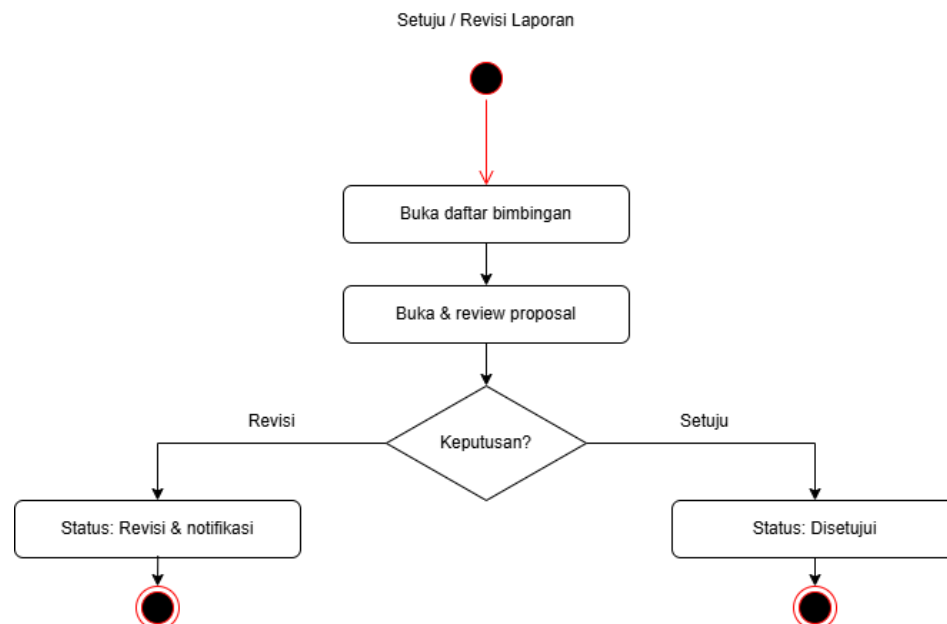
**Post-condition:**

Status proposal diperbarui menjadi disetujui atau revisi.

### 4.6.2 Stimulus dan responden

| <i>Action by User</i>                   | <i>Response from System</i>                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Dosen membuka daftar bimbingan</i>   | <i>Sistem menampilkan mahasiswa bimbingan</i>     |
| <i>Dosen memilih proposal mahasiswa</i> | <i>Sistem menampilkan dokumen proposal</i>        |
| <i>Dosen memberi keputusan</i>          | <i>Sistem menyediakan opsi setuju atau revisi</i> |
| <i>Dosen menyimpan keputusan</i>        | <i>Sistem memperbarui status proposal</i>         |
| <i>Proses berhasil</i>                  | <i>Sistem mengirim notifikasi ke mahasiswa</i>    |

### 4.6.3 Activity Diagram



## 4.7 Use Case : Lihat progress Skripsi

### 4.7.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan oleh mahasiswa, dosen, admin, dan kaprodi untuk melihat perkembangan pengerjaan skripsi mahasiswa.

**Aktor:** Mahasiswa, Dosen, Admin Prodi, Kaprodi

**Pre-condition:**

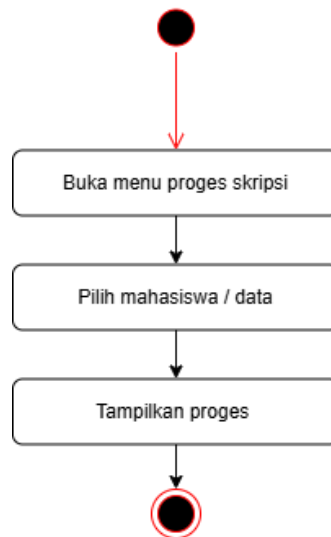
Pengguna telah login dan data progres tersedia.

**Post-condition:**

Pengguna dapat melihat status pengerjaan skripsi.

| <i><b>Action by User</b></i>                         | <i><b>Response from System</b></i>                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Pengguna membuka menu progres skripsi</i>         | <i>Sistem menampilkan data progres</i>                   |
| <i>Pengguna memilih mahasiswa atau data tertentu</i> | <i>Sistem menampilkan detail progres</i>                 |
| <i>Pengguna melihat status progres</i>               | <i>Sistem menampilkan persentase 30%, 70%, atau 100%</i> |

#### 4.7.2 Activity Diagram



### 4.8 Use Case : Jadwalkan sidang

#### 4.8.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan oleh admin prodi untuk menentukan jadwal sidang proposal atau sidang akhir mahasiswa.

**Aktor:** Admin Prodi

**Pre-condition:**

Mahasiswa telah memenuhi syarat untuk sidang.

**Post-condition:**

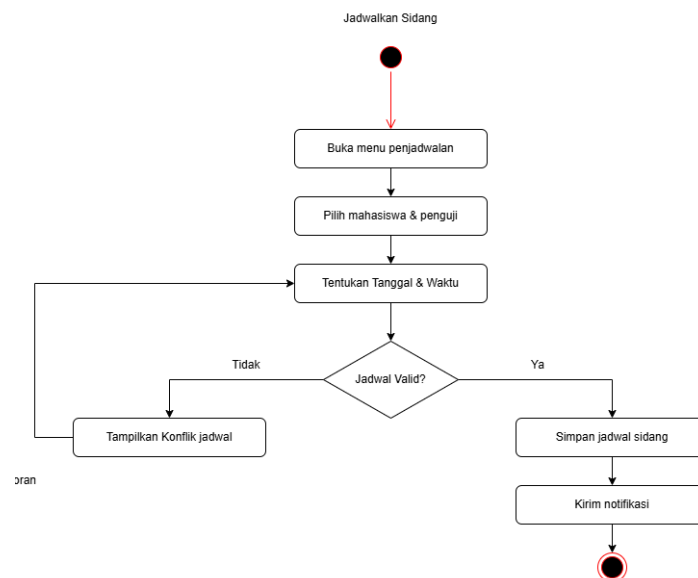
Jadwal sidang tersimpan dan dapat dilihat oleh pihak terkait.



#### 4.8.2 Stimulus dan responden

| <i>Action by User</i>                               | <i>Response from System</i>                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>Admin membuka menu penjadwalan sidang</i>        | <i>Sistem menampilkan form jadwal</i>                              |
| <i>Admin memilih mahasiswa</i>                      | <i>Sistem menampilkan data mahasiswa</i>                           |
| <i>Admin menentukan tanggal, waktu, dan penguji</i> | <i>Sistem memvalidasi jadwal</i>                                   |
| <i>Admin menyimpan jadwal</i>                       | <i>Sistem menyimpan data sidang</i>                                |
| <i>Proses berhasil</i>                              | <i>Sistem menampilkan notifikasi dan mengirim info ke pengguna</i> |

#### 4.8.3 Activity Diagram



### 4.9 Use Case : lihat laporan

#### 4.9.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan oleh kaprodi untuk melihat laporan progres, distribusi dosen pembimbing, dan data kelulusan mahasiswa.

**Aktor:** Kaprodi

**Pre-condition:**

Kaprodi telah login dan data tersedia.

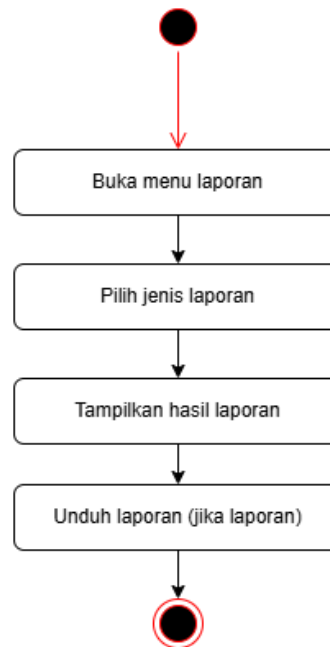
**Post-condition:**

Laporan dapat dilihat sebagai bahan monitoring dan evaluasi.\

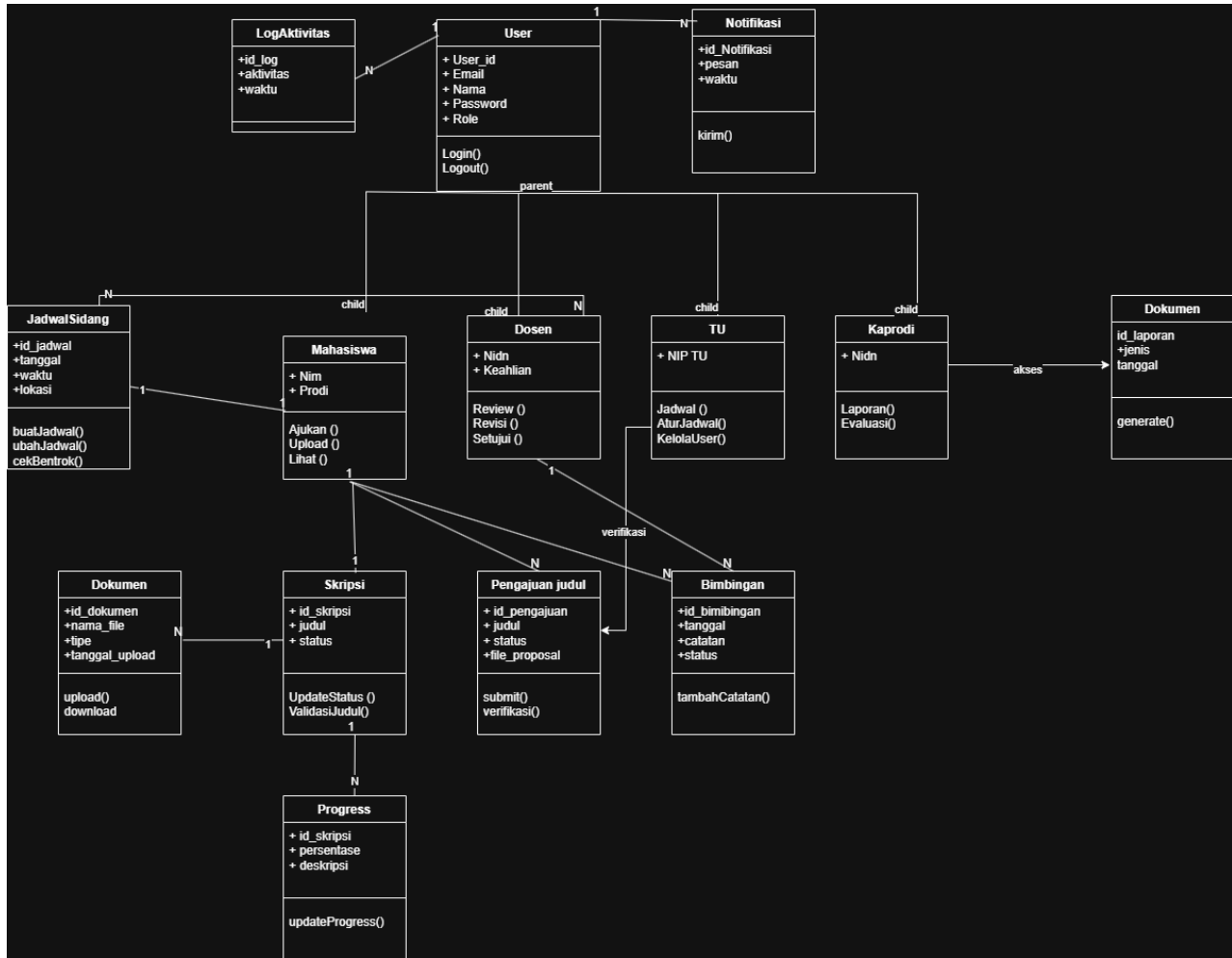
#### 4.9.2 Stimulus dan responden

| <b>Action by User</b>                | <b>Response from System</b>               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Kaprodi membuka menu laporan</i>  | <i>Sistem menampilkan pilihan laporan</i> |
| <i>Kaprodi memilih jenis laporan</i> | <i>Sistem memproses data</i>              |
| <i>Kaprodi menampilkan laporan</i>   | <i>Sistem menampilkan hasil laporan</i>   |
| <i>Kaprodi mengunduh laporan</i>     | <i>Sistem menghasilkan file laporan</i>   |

### 4.9.3 Activity Diagram



## 4.10 Class Diagram



## 5. Non Functional Requirements

| ID     | Parameter       | Kebutuhan                                                                                     |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-01 | Availability    | Sistem harus tersedia 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7)                                |
| NFR-02 | Reliability     | Sistem memiliki uptime minimal 99% dan mampu menangani perubahan jadwal tanpa kehilangan data |
| NFR-03 | Performance     | Sistem mampu merespon permintaan pengguna maksimal dalam 2 detik                              |
| NFR-04 | Scalability     | Sistem mampu menangani minimal 500 pengguna secara bersamaan                                  |
| NFR-05 | Security        | Sistem menggunakan autentikasi login dan pembatasan akses berbasis role                       |
| NFR-06 | Data Integrity  | Sistem harus mencegah duplikasi data skripsi (judul dan dokumen)                              |
| NFR-07 | Usability       | Antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh pengguna non-teknis                               |
| NFR-08 | Compatibility   | Sistem dapat diakses melalui browser (Chrome, Firefox) di desktop dan mobile                  |
| NFR-09 | Notification    | Sistem mengirim notifikasi maksimal 1 menit setelah perubahan data/jadwal                     |
| NFR-10 | Maintainability | Sistem mudah dikembangkan dan diperbaiki oleh developer                                       |
| NFR-11 | Backup          | Sistem melakukan backup data secara berkala (minimal 1x per hari)                             |
| NFR-12 | Localization    | Sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama                                      |
| NFR-13 | Auditability    | Sistem menyimpan log aktivitas pengguna (login, perubahan data, dll)                          |

### Catatan:

1. Sistem ini dikembangkan berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder (Admin TU, Dosen Pembimbing/Kaprodi, dan Mahasiswa).
2. Peran Kaprodi dalam sistem ini digabung dengan Dosen Pembimbing, karena dalam implementasi di lapangan Kaprodi juga merangkap sebagai dosen pembimbing.
3. Fokus utama pengembangan sistem adalah pada proses penjadwalan sidang, karena berdasarkan hasil wawancara, permasalahan utama yang sering terjadi adalah bentrok jadwal dan perubahan jadwal yang berulang.
4. Sistem tidak terintegrasi dengan sistem akademik kampus (Sipintar), sehingga seluruh data pada sistem ini menggunakan data mandiri atau dummy.
5. Notifikasi dalam sistem dirancang menggunakan email, dengan kemungkinan pengembangan ke WhatsApp di masa depan.
6. Sistem ini dikembangkan sebagai prototipe sehingga belum mencakup fitur keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi data end-to-end.
7. Data skripsi memiliki batasan validasi untuk mencegah duplikasi judul antar mahasiswa.
8. Sistem hanya dapat digunakan secara online dan membutuhkan koneksi internet yang stabil.